

Perancangan dan Implementasi Protokol Keamanan Informasi Pada Sistem *Lost and Found* NEMU IPB

Design and Implementation of Information Security Protocols in the NEMU IPB Lost and Found System

SALMA PUTRI HANIFAH¹, MARSYA HASNA KHAIRUNNISA², LATHIIFA ZAHIRA YAHYA³

Abstrak

Pengelolaan barang hilang dan ditemukan di lingkungan kampus IPB memerlukan sistem yang mampu mencatat laporan secara terstruktur, memvalidasi klaim, dan menyediakan transparansi status bagi civitas akademika. NEMU IPB dikembangkan sebagai sistem informasi barang hilang dan ditemukan berbasis web menggunakan arsitektur tiga lapis yaitu React pada *frontend*, FastAPI pada *backend*, dan PostgreSQL sebagai basis data. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi protokol keamanan informasi yang mencakup autentikasi JWT, enkripsi *password bcrypt*, kendali akses berbasis peran (RBAC), validasi input Pydantic, CORS *middleware*, HTTPS pada *production*, *activity log* sebagai *audit trail*, serta *digital signature* berbasis RSA dan *hash* SHA-256 untuk integritas dokumen serah terima. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing pada seluruh fitur fungsional dan keamanan. Hasil analisis menunjukkan sistem telah memenuhi prinsip *confidentiality*, *integrity*, *availability*, *authentication*, *authorization*, dan *accounting*. Penguatan yang direkomendasikan meliputi *rate limiting*, pembatasan CORS pada lingkungan produksi, *backup database* berkala, dan pengujian penetrasi lanjutan.

Kata Kunci: *Audit Trail*, *Authentication*, CORS, *FastAPI*, Keamanan Informasi, NEMU IPB, *PostgreSQL*, *React*

Abstract

Management of lost and found items on a IPB campus requires a system capable of recording reports in a structured manner, validating claims, and providing status transparency to the academic community. NEMU IPB was developed as a web-based lost and found information system using a three-tier architecture: React on the frontend, FastAPI on the backend, and PostgreSQL as the database. This study focuses on the design and implementation of information security protocols encompassing JWT authentication, bcrypt password hashing, role-based access control (RBAC), Pydantic input validation, CORS middleware, HTTPS in production, activity logging as an audit trail, and RSA-based digital signatures with SHA-256 hashing for handover document integrity. Testing was conducted using the Black Box Testing method across all functional and security features. Results indicate the system satisfies the principles of confidentiality, integrity, availability, authentication, authorization, and accounting. Recommended enhancements include rate limiting, restricting CORS in the production environment, periodic database backups, and advanced penetration testing.

Keywords: Audit Trail, Authentication, CORS, FastAPI, Information Security, NEMU IPB, PostgreSQL, React

PENDAHULUAN

IPB University merupakan perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang besar serta aktivitas akademik dan nonakademik yang tersebar di berbagai lokasi kampus. Tingginya

¹ Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, IPB University, Bogor 16680;

*Penulis Korespondensi: Tel/Faks: (0251) 8625584; Surel: saalmaputri@apps.ipb.ac.id

civitas akademika dalam perkuliahan, organisasi kemahasiswaan, praktikum, penelitian, maupun penggunaan fasilitas umum meningkatkan potensi terjadinya kehilangan dan penemuan barang di lingkungan kampus. Pada praktiknya, informasi mengenai barang hilang dan ditemukan masih disebarkan melalui grup percakapan, media sosial, maupun komunikasi personal, sehingga informasi tidak terdokumentasi dengan baik, sulit ditelusuri kembali, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian status barang.

Permasalahan pengelolaan barang hilang dan ditemukan secara konvensional telah banyak diidentifikasi pada berbagai institusi pendidikan. Penerapan *Role-Based Access Control* (RBAC) terbukti dapat meningkatkan keamanan sistem serta meminimalkan risiko pelanggaran hak akses pada lingkungan multiuser (Sahyudi dan Susanto, 2025; Nasich *et al.*, 2025). Selain itu, keamanan aplikasi web dapat diperkuat melalui penggunaan mekanisme autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT) dan audit trail. JWT dinilai sebagai metode autentikasi yang aman dan efisien dalam mengelola akses pengguna (Aswintama *et al.*, 2025). Sementara itu, integrasi RBAC dengan audit trail mampu meningkatkan akuntabilitas sistem karena seluruh aktivitas pengguna dan administrator dapat direkam dan ditelusuri kembali ketika terjadi insiden keamanan (Febriantika *et al.*, 2025).

Selain aspek pengelolaan data, keamanan informasi menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem *lost and found*, mengingat sistem tidak hanya menyimpan data barang, tetapi juga identitas pengguna, laporan kehilangan, klaim kepemilikan, riwayat aktivitas, serta dokumen pendukung yang bersifat sensitif. Risiko seperti akses tidak sah, manipulasi data, penyalahgunaan hak akses, dan kebocoran informasi dapat menurunkan kepercayaan pengguna, sehingga penerapan mekanisme keamanan yang memadai menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan sistem informasi berbasis web.

Penerapan *Role-Based Access Control* (RBAC), autentikasi pengguna, *audit trail*, serta perlindungan integritas data merupakan mekanisme yang umum digunakan untuk menjaga keamanan sistem informasi modern. *Role-Based Access Control* (RBAC) mampu meningkatkan keamanan sistem dan mengurangi pelanggaran akses pada sistem *multiuser* (Sahyudi dan Susanto, 2025; Nasich *et al.*, 2025). Keamanan aplikasi web juga dapat didukung oleh autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT) dan *audit trail*. Penerapan JWT terbukti menjadi mekanisme autentikasi yang aman dan efisien (Aswintama *et al.*, 2025), sementara integrasi RBAC dan *audit trail* dapat meningkatkan akuntabilitas sistem karena aktivitas pengguna dan administrator dapat ditelusuri kembali ketika terjadi insiden keamanan (Febriantika *et al.*, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dikembangkan NEMU IPB sebagai sistem informasi barang hilang dan ditemukan berbasis web bagi civitas akademika IPB *University*. Sistem ini mendukung pelaporan kehilangan dan temuan barang, pengajuan klaim, verifikasi admin, pencatatan aktivitas, serta serah terima barang secara digital, dengan penerapan mekanisme keamanan seperti *JWT Authentication*, RBAC, *password hashing* menggunakan *bcrypt*, *activity log* sebagai audit trail, dan *digital signature* untuk menjaga integritas dokumen serah terima. Penerapan mekanisme tersebut diharapkan menghasilkan sistem yang aman, transparan, dan terpercaya dalam mendukung pengelolaan barang hilang dan ditemukan di kampus IPB.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengembangan sistem informasi barang hilang dan ditemukan berbasis web bernama NEMU IPB yang ditujukan untuk civitas akademika IPB *University*. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur perangkat lunak, implementasi *frontend* dan *backend*, pengembangan basis data, penerapan mekanisme keamanan informasi, serta pengujian sistem. Sistem yang dikembangkan mendukung proses pelaporan kehilangan barang, pelaporan barang temuan, pengajuan klaim barang, *dropoff* barang temuan, verifikasi laporan oleh admin, pengiriman notifikasi, pencatatan aktivitas sistem, serta proses serah terima barang secara digital. Fokus utama penelitian adalah penerapan prinsip keamanan informasi yang meliputi *authentication*, *authorization*, *accounting*, *password hashing*, *token validation*, *role-based access control*, *secure communication*, audit trail, dan *digital signature*.

Lingkungan Pengembangan

Pengembangan sistem NEMU IPB memanfaatkan berbagai teknologi yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengembangan antarmuka pengguna, layanan *backend*, pengelolaan basis data, serta implementasi mekanisme keamanan informasi. Pemilihan teknologi dilakukan dengan mempertimbangkan performa, kemudahan pengembangan, skalabilitas, dan keamanan sistem.

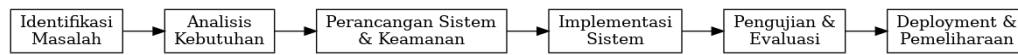
Tabel 1 Komponen teknologi pengembangan NEMU IPB

Komponen	Teknologi/Alat	Kegunaan
<i>Frontend</i>	<i>React.js</i>	Pengembangan antarmuka pengguna berbasis komponen
<i>Backend</i>	<i>FastAPI (Python)</i>	Pengembangan REST API dengan performa tinggi
Basis Data	PostgreSQL	Penyimpanan data relasional utama
ORM	SQLAlchemy	Pemetaan objek <i>Python</i> ke tabel basis data
Autentikasi	JWT (<i>python-jose</i>)	Pengelolaan token autentikasi pengguna
<i>Hashing</i>	<i>passlib (bcrypt)</i>	Pengamanan <i>password</i> pengguna
Enkripsi	<i>cryptography (Fernet)</i>	Enkripsi field sensitif pada basis data
Validasi	<i>Pydantic</i>	Validasi dan serialisasi data pada <i>request/response</i> API
<i>Version Control</i>	Git	Pengelolaan kode sumber dan kolaborasi tim

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur mulai dari identifikasi permasalahan hingga tahap *deployment* dan pemeliharaan sistem. Setiap tahapan

dirancang untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan prinsip keamanan informasi yang telah ditetapkan.



Gambar 1 Tahapan Penelitian Sistem NEMU IPB

Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui observasi alur kerja pengelolaan barang hilang dan temuan yang ada di lingkungan kampus IPB, serta wawancara dengan calon pengguna sistem. Hasil analisis kebutuhan dirangkum sebagai berikut.

Kebutuhan fungsional sistem meliputi:

1. *Login* dan *logout* dengan manajemen sesi berbasis token JWT.
2. Pembuatan laporan kehilangan dan laporan penemuan barang oleh civitas.
3. Pengelolaan koleksi barang meliputi melihat daftar dan detail barang.
4. Pengajuan dan pembatalan klaim barang menggunakan laporan kehilangan yang valid.
5. Proses *drop off* barang temuan sesuai alur sistem.
6. Verifikasi laporan, klaim, serta kode *pick up/drop off* oleh admin.
7. Pengiriman notifikasi kepada pengguna atas perubahan status.
8. Pencatatan *activity log* untuk seluruh aktivitas penting.
9. Dashboard dan analitik bagi admin.
10. Dokumen serah terima dengan digital signature dan verifikasi.

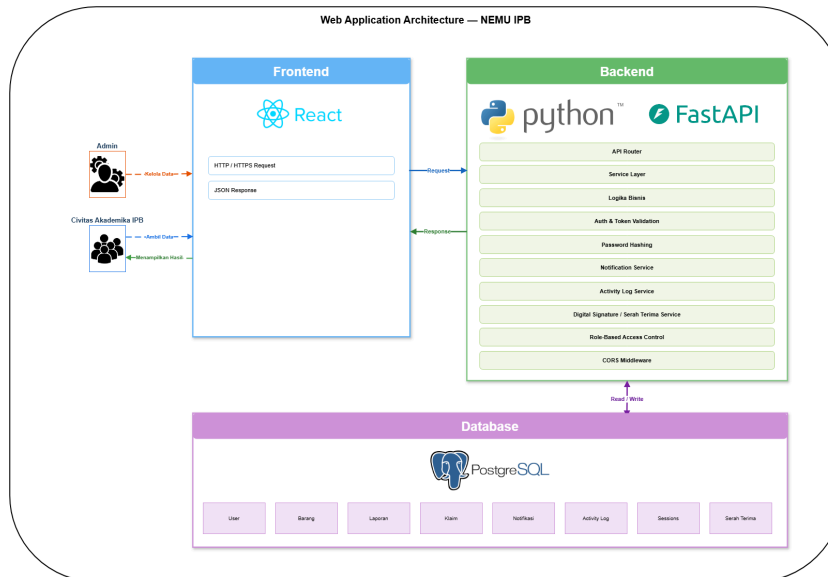
Kebutuhan non-fungsional sistem meliputi:

1. Keamanan: autentikasi, otorisasi berbasis peran (RBAC), validasi token JWT, *password hashing bcrypt*, validasi *input Pydantic*, CORS, HTTPS pada lingkungan produksi, dan *audit trail*.
2. Ketersediaan: sistem dapat diakses oleh civitas dan admin sesuai kebutuhan operasional.
3. Kemudahan penggunaan: antarmuka yang memudahkan pelaporan, pencarian, klaim, *drop off*, dan verifikasi.
4. Konsistensi data: perubahan status barang, laporan, dan klaim mengikuti alur yang telah ditentukan.
5. Auditability: seluruh aktivitas penting dapat ditelusuri melalui *activity log*.
6. Maintainability: struktur *router*, *service layer*, *models*, schemas, dan *migration* memudahkan pemeliharaan sistem.

Perancangan Sistem dan Keamanan

Tahap perancangan dilakukan dengan menyusun arsitektur sistem, perancangan basis data, serta mekanisme keamanan yang akan diterapkan. Arsitektur sistem menggunakan pola

client-server tiga lapis yang terdiri atas *React* sebagai *frontend*, *FastAPI* sebagai *backend*, dan *PostgreSQL* sebagai basis data. Pendekatan *client-server* dengan pemanfaatan *REST API* banyak digunakan pada sistem informasi kehilangan dan penemuan barang karena mampu memisahkan proses antarmuka pengguna dan pengolahan data sehingga memudahkan integrasi serta pengembangan sistem secara berkelanjutan (Rumalutur dan Ardiani, 2024). Komunikasi antara frontend dan backend dilakukan menggunakan *REST API* berbasis JSON melalui protokol HTTPS.



Gambar 2 Perancangan Sistem NEMU IPB

Pada aspek keamanan, sistem menerapkan mekanisme autentikasi menggunakan JSON Web Token (JWT) untuk memastikan identitas pengguna yang mengakses sistem. Otorisasi diterapkan menggunakan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk membedakan hak akses antara civitas akademika dan admin. *Password* pengguna diamankan menggunakan algoritma *bcrypt* sehingga tidak disimpan dalam bentuk *plaintext*. Selain itu, validasi data dilakukan menggunakan Pydantic Schema untuk memastikan setiap data yang masuk sesuai dengan aturan sistem. Sistem juga menerapkan *activity log* untuk mendukung *audit trail* serta *digital signature* dan *document hashing* untuk menjaga integritas dokumen serah terima.

Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. *Frontend* dibangun menggunakan *React.js* untuk menyediakan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. *Backend* dikembangkan menggunakan *FastAPI* untuk menangani proses bisnis sistem, autentikasi pengguna, pengelolaan laporan, verifikasi admin, notifikasi, dan serah terima barang. Basis data *PostgreSQL* digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem dan dikelola menggunakan *SQLAlchemy*. Untuk menjaga konsistensi skema basis data selama proses pengembangan, digunakan *Alembic* sebagai alat migrasi basis data.

Pengujian dan Evaluasi Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* yang berfokus pada kesesuaian keluaran sistem terhadap masukan yang diberikan tanpa memperhatikan struktur internal program. Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama sistem, seperti *login*, pelaporan kehilangan, pelaporan barang temuan, klaim barang, *drop off* barang, verifikasi admin, notifikasi, dan serah terima digital.

Selain pengujian fungsional, dilakukan pula pengujian keamanan untuk memverifikasi implementasi autentikasi JWT, otorisasi RBAC, validasi *input*, akses *endpoint* terproteksi, pencatatan *activity log*, serta integritas dokumen digital. Hasil pengujian digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna dan prinsip keamanan informasi yang diterapkan.

Deployment dan Pemeliharaan

Tahap *deployment* dilakukan dengan menempatkan sistem pada lingkungan produksi menggunakan protokol HTTPS untuk menjamin keamanan komunikasi data. Konfigurasi sensitif seperti `DATABASE_URL`, `SECRET_KEY`, dan `FERNET_KEY` disimpan menggunakan *environment variable* dan tidak disimpan pada repositori kode. Tahap pemeliharaan dilakukan melalui pemantauan *activity log*, pengelolaan migrasi basis data menggunakan *Alembic*, pembaruan konfigurasi keamanan, serta pengembangan fitur baru berdasarkan kebutuhan pengguna dan hasil evaluasi sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

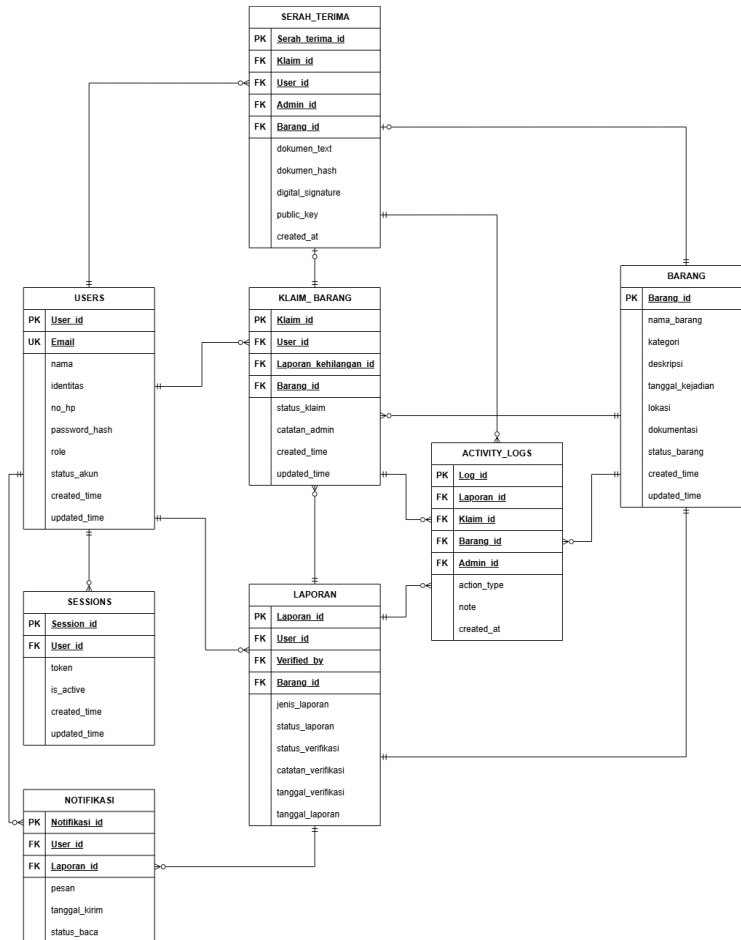
Gambaran Umum Sistem

NEMU IPB adalah sistem informasi barang hilang dan ditemukan untuk civitas akademika IPB. Alur sistem dimulai ketika civitas melakukan login. Setelah autentikasi berhasil, civitas dapat membuat laporan kehilangan, melaporkan barang temuan, melihat koleksi barang, mengajukan klaim, melakukan *drop off* barang temuan, serta memantau status laporan. Admin berperan dalam validasi dan pengendalian status, yaitu meninjau laporan, menyetujui atau menolak laporan, memverifikasi klaim, memverifikasi *drop off/pick up*, memperbarui status barang, melihat *dashboard*, serta memantau *activity log*. Sistem tidak hanya menyediakan proses *lost and found*, tetapi juga membentuk rantai kontrol yang dapat ditelusuri.

Arsitektur Sistem

Arsitektur NEMU IPB mengikuti pola *client-server* dengan pemisahan *frontend*, *backend*, dan database. Frontend React mengirim request JSON ke *backend* FastAPI melalui HTTPS. *Backend* memproses request melalui *API router*, melakukan validasi token dan *role*, meneruskan proses ke *service layer*, menjalankan *business logic*, dan menyimpan atau membaca data melalui *SQLAlchemy* ke PostgreSQL. Perancangan sistem tidak hanya mencakup arsitektur aplikasi secara keseluruhan, tetapi juga struktur data dan hubungan antar

entitas yang digunakan dalam sistem. Pemodelan ini diperlukan untuk memastikan konsistensi data serta mendukung implementasi fitur-fitur utama yang tersedia pada NEMU IPB.



Gambar 3 Perancangan *Class Diagram*

Implementasi Keamanan Informasi

Penerapan prinsip keamanan informasi pada sistem NEMU IPB dilakukan melalui berbagai mekanisme keamanan yang terintegrasi pada setiap lapisan sistem. Mekanisme tersebut meliputi autentikasi pengguna, pengendalian hak akses, perlindungan kerahasiaan data, pemeliharaan integritas informasi, serta pencatatan aktivitas sebagai audit trail guna mendukung keamanan dan keandalan sistem.

Tabel 2 Implementasi mekanisme keamanan informasi NEMU IPB

Prinsip	Mekanisme	Implementasi pada NEMU IPB
<i>Authentication</i>	<i>JWT Token (python-jose)</i>	<i>Backend</i> menghasilkan JWT <i>access</i> token saat <i>login</i> berhasil. Token divalidasi pada setiap <i>endpoint protected</i> melalui <i>dependency get_current_user</i> menggunakan <i>SECRET_KEY</i> , algoritma <i>JWT</i> , dan <i>expiry</i> token.

<i>Authentication</i>	<i>Password Hashing (bcrypt)</i>	<i>Password</i> pengguna diamankan menggunakan <i>bcrypt</i> melalui <i>Passlib</i> sehingga tidak disimpan dalam bentuk <i>plaintext</i> . Verifikasi dilakukan dengan membandingkan input terhadap kolom <i>password_hash</i> .
<i>Authorization</i>	<i>Role-Based Access Control (RBAC)</i>	<i>Endpoint</i> admin menggunakan fungsi <i>ensure_admin</i> untuk membatasi akses verifikasi laporan, <i>dashboard</i> , <i>activity log</i> , dan serah terima hanya kepada <i>role</i> admin. <i>Civitas</i> dibatasi pada fitur pelaporan, klaim, <i>drop off</i> , dan pemantauan status.
<i>Confidentiality</i>	<i>HTTPS & Secret Management</i>	Komunikasi <i>production</i> menggunakan <i>HTTPS</i> . Konfigurasi sensitif (<i>DATABASE_URL</i> , <i>SECRET_KEY</i> , <i>FERNET_KEY</i>) disimpan dalam <i>environment variable</i> dan tidak di <i>commit</i> ke repositori kode.
<i>Confidentiality</i>	<i>Enkripsi Field Sensitif (Fernet)</i>	<i>Field</i> sensitif pada dokumen serah terima dienkripsi menggunakan <i>encryption service</i> berbasis <i>Fernet</i> untuk mencegah pembacaan data secara langsung dari basis data.
<i>Integrity</i>	<i>Input Validation (Pydantic)</i>	<i>Pydantic schemas</i> memvalidasi seluruh <i>request</i> API meliputi <i>field</i> wajib, tanggal kejadian yang tidak boleh melebihi hari ini, format dokumentasi gambar, serta validasi klaim terhadap laporan kehilangan yang valid.
<i>Integrity</i>	<i>Digital Signature & Document Hashing (RSA + SHA-256)</i>	<i>Service</i> serah terima membuat dokumen, menghitung hash menggunakan <i>SHA-256</i> , membuat digital <i>signature</i> berbasis <i>RSA</i> , menyimpan <i>public key</i> , dan menyediakan <i>endpoint</i> verifikasi <i>signature</i> untuk memastikan dokumen tidak dimodifikasi.
<i>Accounting</i>	<i>Activity Log & Audit Trail</i>	Model <i>ActivityLog</i> dan <i>service</i> <i>admin_activity_service</i> mencatat aktivitas penting seperti <i>approve/reject</i> laporan, <i>update</i> status barang, dan verifikasi <i>pick up/drop off</i> . <i>Activity log</i> hanya dapat diakses oleh admin.
<i>Availability</i>	<i>Database Migration (Alembic)</i>	<i>Alembic</i> mengelola konsistensi <i>schema database</i> antar <i>environment</i> . <i>Migration</i> mencakup tabel <i>users</i> , <i>sessions</i> , barang, laporan, klaim_barang, notifikasi, serah_terima, <i>activity_logs</i> , dan <i>alembic_version</i> .
<i>Availability</i>	<i>CORS Middleware</i>	<i>Backend</i> <i>FastAPI</i> menggunakan <i>CORS middleware</i> dengan daftar <i>origin</i> valid. <i>CORS</i> berfungsi sebagai kontrol tambahan pada browser, bukan pengganti autentikasi atau otorisasi.

Analisis Risiko dan Mitigasi

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui berbagai potensi ancaman yang dapat memengaruhi keamanan maupun operasional sistem. Setiap risiko kemudian dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap sistem dan disertai dengan strategi mitigasi yang sesuai untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan atau pelanggaran keamanan.

Tabel 3 Analisis risiko keamanan dan mitigasi NEMU IPB

Risiko	Dampak	Mitigasi
<i>Mixed content</i> (HTTP/HTTPS)	<i>Frontend</i> HTTPS gagal memanggil <i>backend</i> HTTP; komunikasi tidak aman	Menggunakan <code>REACT_APP_API_BASE_URL</code> dengan <i>backend</i> HTTPS final pada <i>production</i>
CORS <i>misconfiguration</i>	API dapat dipanggil dari <i>origin browser</i> yang tidak dikenal	Membatasi CORS ke <i>origin frontend</i> valid tanpa <i>wildcard</i> ; tetap terapkan token dan RBAC
<i>Secret leakage</i>	Token, <i>database</i> , atau <i>encryption service</i> dapat disalahgunakan	Menyimpan <i>secret</i> di <i>environment variable/secret manager</i> ; tidak <i>commit .env</i> ke repositori
<i>Broken access control</i>	Civitas dapat menjalankan fungsi admin	Menerapkan <i>role checking</i> melalui fungsi <code>ensure_admin</code> pada setiap <i>endpoint</i> admin
<i>Token misuse / session expired</i>	Token dicuri atau token kedaluwarsa tetap digunakan	Memvalidasi JWT, <i>expiry</i> token, HTTPS, dan kembangkan invalidasi <i>session server side</i> menggunakan tabel <i>sessions</i>
<i>Password plaintext</i>	<i>Password</i> langsung terbaca jika database bocor	Menggunakan <i>bcrypt password hashing</i> ; tidak menyimpan <i>password</i> dalam bentuk <i>plaintext</i>
Data tidak valid	Laporan/klaim tidak sesuai format atau merusak proses	Menggunakan Pydantic schema dan validasi pada <i>service layer</i> untuk seluruh request
<i>Schema database</i> tidak sinkron	<i>Endpoint</i> auth, klaim, notifikasi, atau log gagal antar <i>environment</i>	Menjalankan <i>Alembic migration</i> dan pantau <code>alembic_version</code> pada setiap deployment
Klaim barang tidak sah	User mengklaim barang tanpa laporan kehilangan valid	Memvalidasi kepemilikan laporan dan status barang pada service klaim sebelum proses diteruskan
Perubahan status tanpa <i>audit trail</i>	Sulit menelusuri tindakan admin	Mencatat seluruh aktivitas penting pada tabel <code>activity_logs</code> secara otomatis

Hasil Pengujian Keamanan

Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme keamanan yang telah diterapkan berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengujian mencakup aspek autentikasi, otorisasi, validasi input, integritas dokumen, serta pencatatan aktivitas guna mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan yang diterapkan.

Tabel 4 Hasil pengujian keamanan sistem NEMU IPB

Aspek Uji	Skenario Pengujian	Output yang Diharapkan	Status
<i>Authentication</i>	Login dengan kredensial valid	Token JWT dihasilkan	Berhasil
<i>Authentication</i>	Login dengan <i>password</i> salah	Ditolak (401)	Berhasil
<i>Authentication</i>	Akses <i>endpoint protected</i> tanpa token	Ditolak (401)	Berhasil

<i>Authentication</i>	Token kedaluwarsa digunakan	Token tidak valid (401)	Berhasil
<i>Authorization</i>	Civitas mengakses <i>endpoint</i> admin	Ditolak (403)	Berhasil
<i>Authorization</i>	Admin memverifikasi laporan	Verifikasi berhasil	Berhasil
<i>Authorization</i>	Civitas mengklaim menggunakan laporan milik <i>user</i> lain	Klaim ditolak	Berhasil
<i>CORS & HTTPS</i>	<i>Frontend</i> <i>production</i> menggunakan HTTPS	Tidak ada mixed content	Berhasil
<i>Input Validation</i>	Form laporan dikirim tanpa field wajib	Ditolak (422)	Berhasil
<i>Input Validation</i>	Tanggal kejadian diisi dengan tanggal masa depan	Ditolak (422)	Berhasil
<i>Activity Log</i>	Admin menyetujui laporan	Aktivitas tercatat di <i>activity_logs</i>	Berhasil
<i>Activity Log</i>	Civitas mencoba mengakses <i>activity log</i>	Ditolak (403)	Berhasil
<i>Doc Integrity</i>	Verifikasi <i>signature</i> dokumen serah terima	Verifikasi hash dan RSA berhasil	Berhasil

Evaluasi terhadap Prinsip Keamanan Informasi

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem NEMU IPB telah memenuhi enam prinsip keamanan informasi sebagai berikut. *Confidentiality* dijaga melalui enkripsi Fernet pada field sensitif dokumen serah terima, HTTPS untuk komunikasi, dan *secret* management berbasis environment variable. Integrity terjaga melalui validasi input Pydantic, *digital signature* RSA, dan *hash* SHA-256 pada dokumen serah terima. *Availability* didukung oleh konsistensi *schema database* melalui Alembic migration dan *CORS middleware*. *Authentication* diterapkan melalui JWT token dan *bcrypt password hashing*. *Authorization* diimplementasikan melalui RBAC dengan pemisahan *role* civitas dan admin. *Accounting* didukung oleh *activity log* yang mencatat seluruh aktivitas penting sebagai *audit trail*.

Terdapat beberapa keterbatasan yang perlu ditangani pada pengembangan lanjutan, yaitu konfigurasi *CORS production* masih menggunakan *wildcard* sehingga perlu diperketat, *rate limiting* pada *endpoint login* belum diimplementasikan sehingga sistem masih rentan terhadap serangan *brute force*, invalidasi *session server side* belum aktif meskipun tabel *sessions* telah tersedia pada *migration*, dan pengujian keamanan otomatis masih perlu diperluas.

SIMPULAN

NEMU IPB berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi barang hilang dan ditemukan berbasis web untuk civitas akademika IPB University dengan menerapkan protokol keamanan informasi yang komprehensif. Sistem telah mengimplementasikan mekanisme autentikasi JWT, *password hashing* bcrypt, *role based access control*, validasi input Pydantic,

CORS *middleware*, HTTPS pada *production*, *activity log* sebagai *audit trail*, serta *digital signature* berbasis RSA dengan *hash* SHA-256 untuk integritas dokumen serah terima. Hasil pengujian *Black Box Testing* menunjukkan bahwa seluruh mekanisme keamanan berfungsi sesuai rancangan, memenuhi prinsip *confidentiality*, *integrity*, *availability*, *authentication*, *authorization*, dan *accounting*. Pengembangan lanjutan disarankan mencakup pengetatan konfigurasi CORS *production*, penerapan rate limiting pada *endpoint login*, pengembangan invalidasi session *server side*, penambahan monitoring keamanan, pengujian penetrasi, dan backup database berkala.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Shelve Nidya Neyman, S.Kom., M.Si. dan Endang P. Giri, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Informasi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta wawasan terkait konsep dan implementasi keamanan informasi selama proses pengerjaan proyek. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para asisten praktikum yang telah memberikan pendampingan dan bantuan teknis sehingga proyek dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya AA, Nugroho A. 2024. Perancangan Sistem Lost & Found Di Universitas Nasional Karangturi Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*. 17(2):138–148. doi: 10.51511/jikg.v17i2.2169
- Anggraini AD, Rahmah FN, Febrianti S, Nopasari N. 2025. System Lost and Found Berbasis Website di Politeknik Negeri Bengkalis. *AICOM: Artificial Intelligence and Computing*. 1(2):44–49. doi: 10.62341/aicom.v1i02.923
- Salsabila ZN, Cahyadi A. 2024. Rancangan Sistem Cari dan Temu Barang Hilang di Universitas Udayana Berbasis Website. *JNATIA*. 2(4):737-746. doi: 10.24843/JNATIA.2024.v02.i04.p09
- Rumalutur MI, Ardiani F. 2024. Implementasi REST API Media Informasi Kehilangan dan Penemuan Barang Berbasis Android. *JIMIK*. 5(1): 454-463. doi: 10.35870/jimik.v5i1.510
- Sahyudi M, Susanto ER. 2025. Analisis Implementasi Sistem Keamanan Basis Data Berbasis Role-Based Access Control (RBAC) pada Aplikasi Enterprise Resource Planning. *SATESI*. doi: 10.54259/satesi.v5i1.3997.
- Nasich AK, Wicaksono SA, Saputra MC. 2025. Implementasi Role Based Access Control (RBAC) pada Sistem Informasi Manajemen Pelanggan dan Pembayaran Air Berbasis Web. *J-PTIHK*. 9(9) : X - X
- Aswintama P, Haryanto E, Setyawan RA. 2025. Implementation of Role-Based Access Control, Multi Tenancy, and JWT Authentication in Single Sign-On System. *Jurnal Mandiri IT*. 14(1): 119-128. doi: 10.35335/mandiri.v14i1.441
- Febriantika KC, Priamita ZD, Putra AB, Afandi MI. 2025. Integrasi Keamanan API Berbasis

RBAC dan Audit Trail pada Backend Sistem Informasi Eksekutif Rekrutmen untuk Optimalisasi Pengambilan Keputusan Strategis. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*. 10(7): 109-111. doi: 10.8734/Kohesi.v1i2.365